



Corrotinas

Prof. Alessandro Brawerman



App Download de Imagem

-
- Vamos fazer um app que usa corrotinas para realizar um request a Internet para baixar uma imagem.
 - A ideia é criar uma corrotina, mostrar um ProgressDialog, fazer o download em uma corrotina de IO, mostrar a imagem na interface.

App Download de Imagem

-
- Crie o projeto.
 - Acerte o layout conforme o XML.

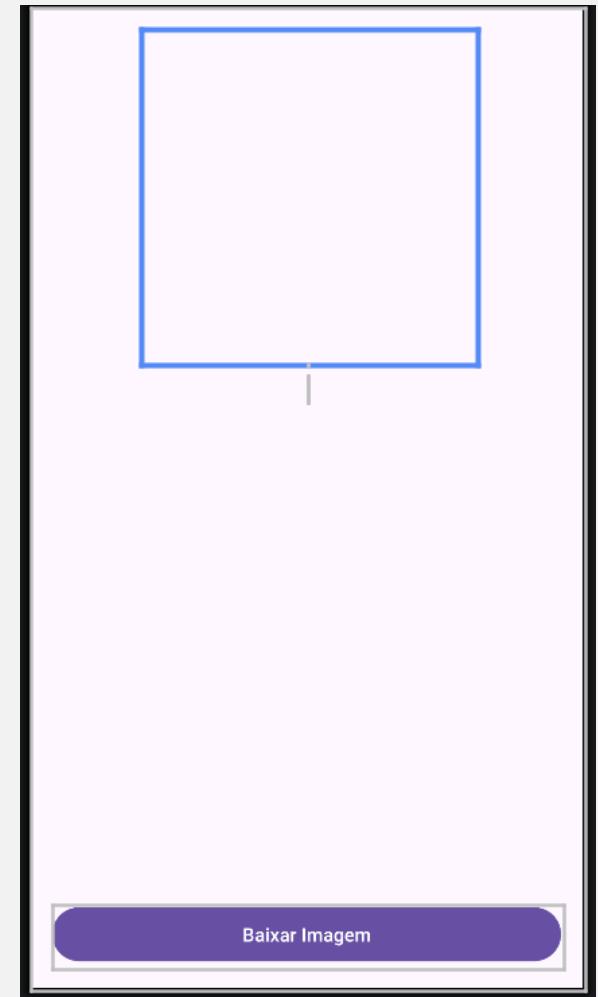
```
<ImageView
    android:id="@+id/imageView"
    android:layout_width="250dp"
    android:layout_height="250dp"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>

<ProgressBar
    android:id="@+id/progressBar"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:visibility="gone"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/imageView"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    android:layout_marginTop="16dp"/>
```

App Download de Imagem

```
<TextView
    android:id="@+id/statusTextView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text=""
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/progressBar"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    android:layout_marginTop="8dp"/>

<Button
    android:id="@+id/loadButton"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Baixar Imagem"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>
```



App Download de Imagem

```
private lateinit var imageView: ImageView 2 Usages
private lateinit var progressBar: ProgressBar 3 Usages
private lateinit var statusTextView: TextView 4 Usages
private lateinit var loadButton: Button 4 Usages

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    imageView = findViewById(R.id.imageView)
    progressBar = findViewById(R.id.progressBar)
    statusTextView = findViewById(R.id.statusTextView)
    loadButton = findViewById(R.id.loadButton)

    loadButton.setOnClickListener {
        downloadImage()
    }
}
```

App Download de Imagem

```
private fun downloadImage() { 1 Usage

    CoroutineScope(context = Dispatchers.Main).launch {

        progressBar.visibility = View.VISIBLE
        statusTextView.text = "Carregando..."
        loadButton.isEnabled = false

        val bitmap = withContext(Dispatchers.IO) {
            try {
                val url = URL(spec = "https://picsum.photos/400")
                BitmapFactory.decodeStream(is = url.openStream())
            } catch (e: Exception) {
                null
            }
        }
    }
}
```

App Download de Imagem

```
progressBar.visibility = View.GONE
loadButton.isEnabled = true

if (bitmap != null) {
    imageView.setImageBitmap(bitmap)
    statusTextView.text = "Imagem carregada!"
} else {
    statusTextView.text = "Erro ao carregar imagem"
}
}
```

App Download de Imagem



Imagem carregada!

Baixar Imagem

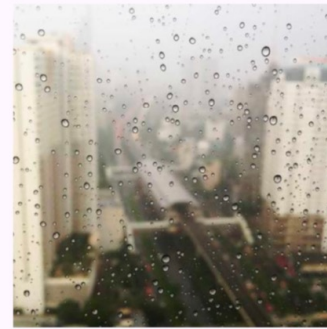


Imagem carregada!

Baixar Imagem